

BTS SIO • Option SISR

Rapport STP & EtherChannel (LACP)

Redondance, stabilite L2, agregation de liens

Etudiant : Sean Fritsch

Formation : BTS SIO — Option SISR

TP : Redondance STP (VLAN 1) + EtherChannel

Outil : Cisco Packet Tracer — Switch 2960

Date : 20/02/2026

SOMMAIRE

1. Contexte et choix du modele de rapport
2. Objectifs du TP
3. Topologie et prerequis
4. Verifications de base (connectivite et voisins)
5. STP VLAN 1 : election du root bridge et roles de ports
6. Forcer le chemin STP en modifiant les couts
7. Sécurisation d'un port d'accès : PortFast + BPDU Guard
8. EtherChannel (LACP) entre C2 et C4
9. Tests de panne : lien membre vs port-channel complet
10. Scenario Gigabit vs FastEthernet
11. Conclusion

1 Contexte et choix du modele de rapport

Le professeur propose deux formats : (1) un rapport STP sur un meme VLAN et (2) un rapport PVST avec des VLANs differents. D'apres les captures et commandes realisees (`show spanning-tree vlan 1`, reglage de couts, designation d'un root bridge, ajout d'un EtherChannel LACP), le scenario traite correspond au format (1) : STP sur le VLAN 1, sans repartition multi-VLAN de la racine.

2 Objectifs du TP

- Observer l'election STP (root bridge) et les roles de ports (Root / Designated / Alternate).
- Comprendre l'impact du cout STP et forcer un chemin prefere en modifiant les couts.
- Securiser un port d'accès avec PortFast et BPDU Guard.
- Mettre en place un EtherChannel (LACP) et analyser l'impact sur STP.
- Tester la redondance : panne d'un lien membre, puis panne du port-channel complet.

3 Topologie et prerequis

Le TP est realise sur Packet Tracer avec des commutateurs Cisco 2960. Les equipements : C1 a C5, deux postes (PCA/PCB) et une liaison agregée (EtherChannel) entre C2 et C4.

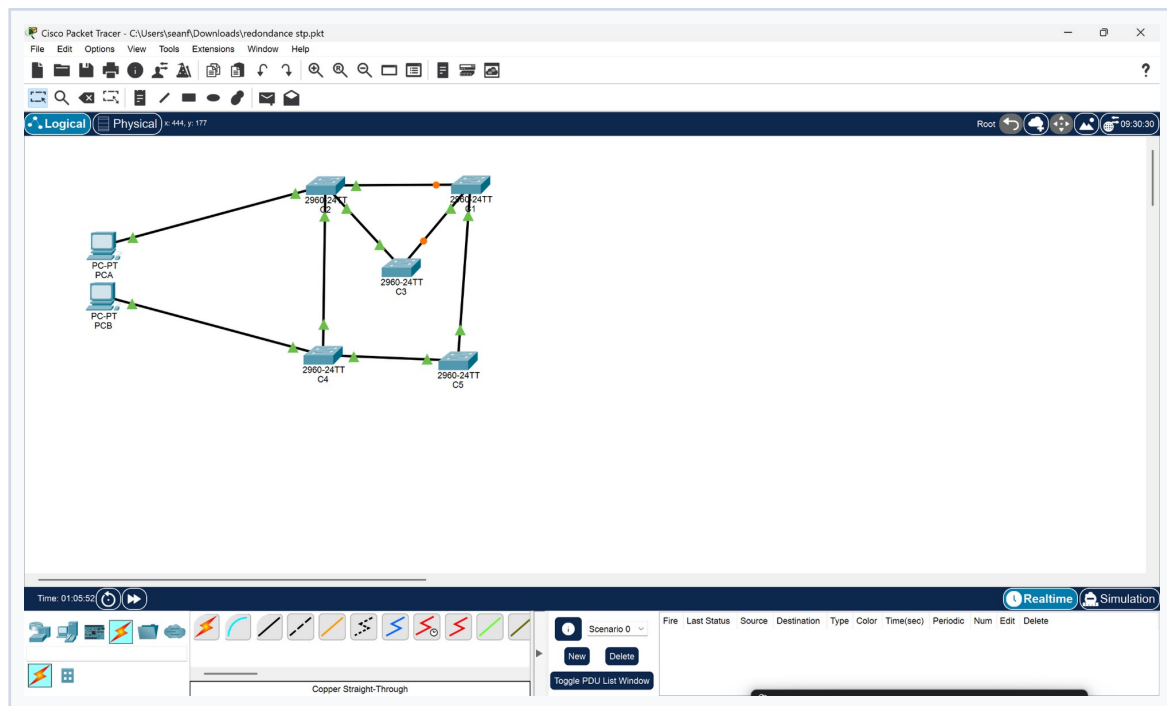


Figure 1 — Vue de la topologie Packet Tracer.

4

Verifications de base

Avant d'analyser STP, on vérifie les liens physiques et la connectivité L2/L3 : CDP pour les voisins, puis ping entre postes.

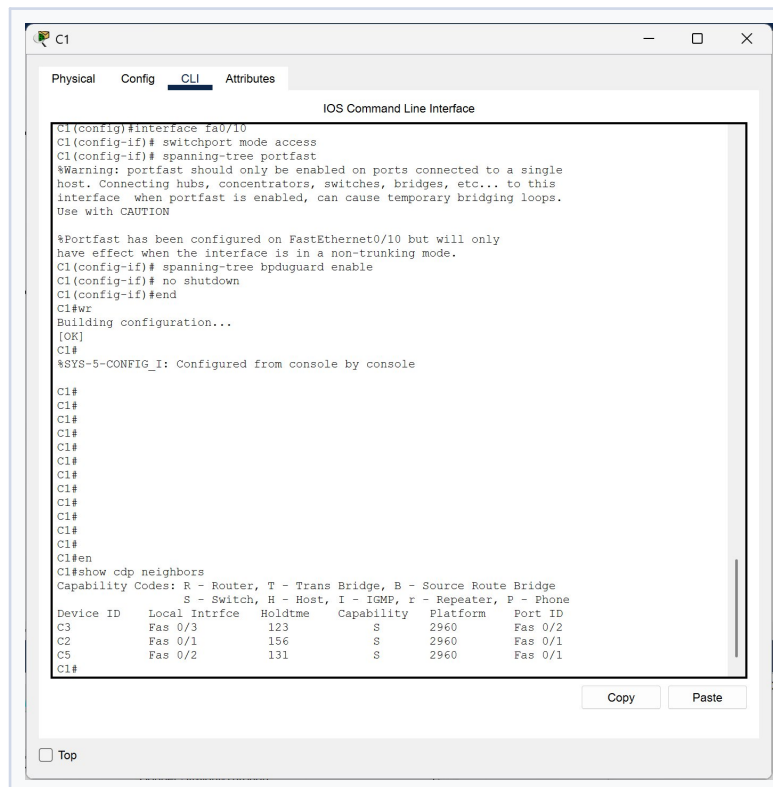


Figure 2 — C1 : show cdp neighbors (voisinage C2/C3/C5 detecte).

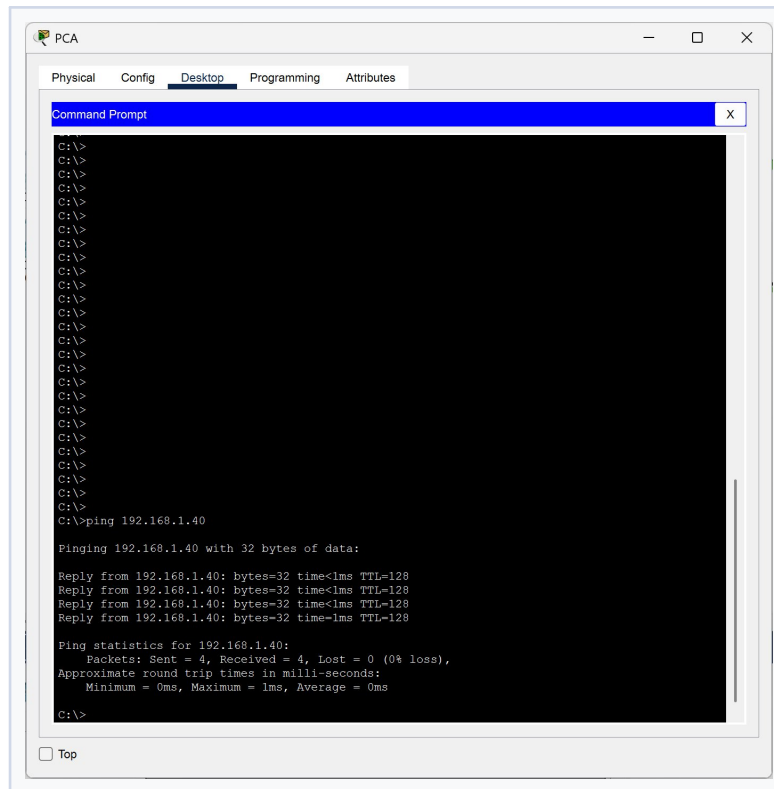


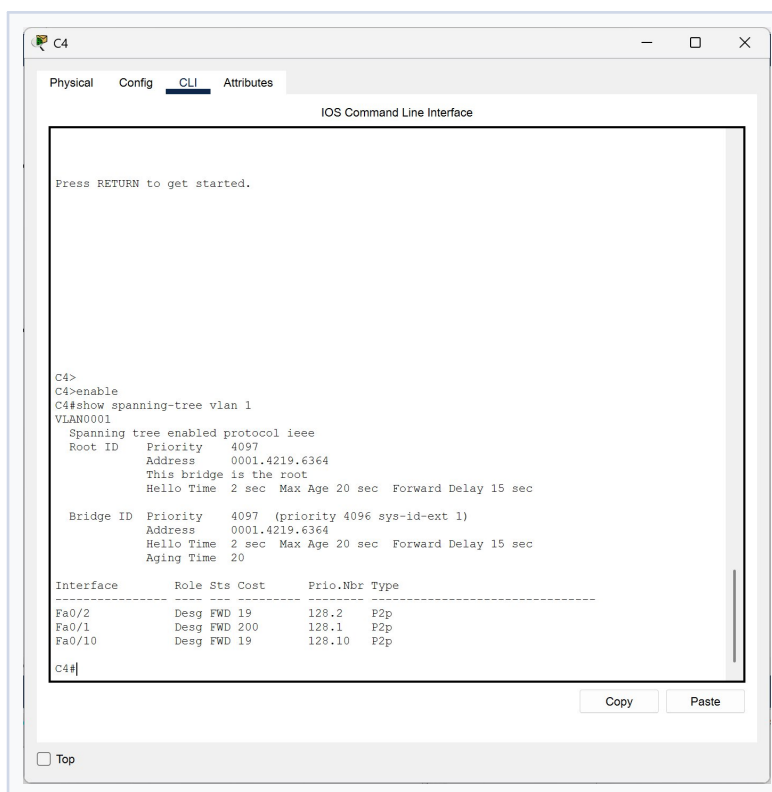
Figure 3 — PCA : test de connectivite (ping) reussi vers 192.168.1.40.

5

STP VLAN 1 : election du root bridge

On se place sur le VLAN 1 (VLAN0001). La commande de reference est `show spanning-tree vlan 1`. Le root bridge est le switch avec le Bridge ID le plus faible (priorite puis MAC). Les autres switches choisissent leur root port et STP bloque les liens redondants.

■ **C4 = Root Bridge VLAN 1** — Priorite 4097, adresse MAC 0001.4219.6364. Tous les ports de C4 sont en Designated/Forwarding.



```
C4>
C4>enable
C4#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4097
             Address     0001.4219.6364
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    4097 (priority 4096 sys-id-ext 1)
             Address     0001.4219.6364
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2        Desg FWD 19       128.2   P2p
Fa0/1        Desg FWD 200      128.1   P2p
Fa0/10       Desg FWD 19       128.10  P2p

C4#
```

Figure 4 — C4 : show spanning-tree vlan 1 (This bridge is the root).

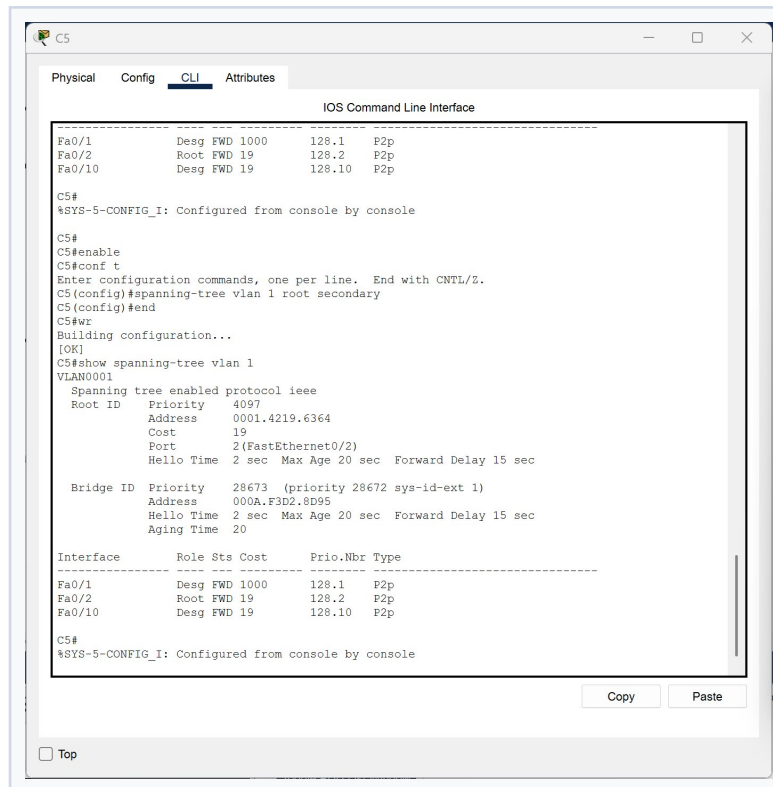


Figure 5 — C5 : configuration root secondary et verification STP.

6

Forcer le chemin STP (modification des couts)

Par défaut, STP choisit le chemin le moins couteux vers le root. En augmentant le cout STP sur un port (spanning-tree vlan 1 cost 1000), on rend ce lien moins attractif. Le switch privilegiera alors un autre lien.

```
C1(config)# interface fa0/1
C1(config-if)# spanning-tree vlan 1 cost 1000
C1(config-if)# exit
C1(config)# interface fa0/2
C1(config-if)# spanning-tree vlan 1 cost 1000
```

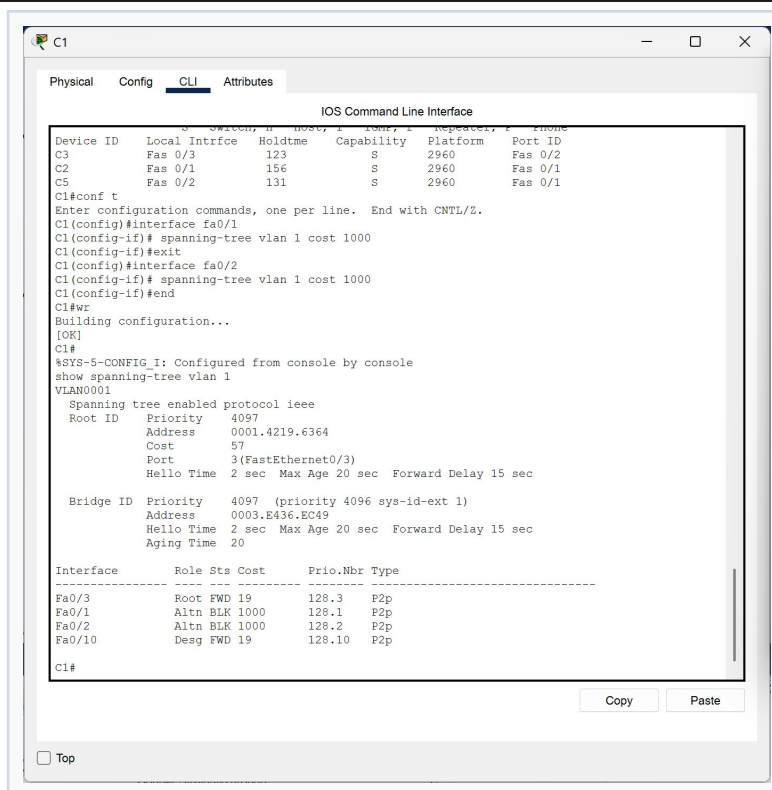


Figure 6 — C1 : couts augmentes, Fa0/1 et Fa0/2 passent en Alternate/BLK.

7

Securisation : PortFast + BPDU Guard

Sur un port connecte a un poste (port d'accès), on active **PortFast** pour accélérer la mise en Forwarding, et **BPDU Guard** pour désactiver le port si des BPDUs STP sont reçues (protection contre branchement d'un switch non autorisé).

```
C1(config)# interface fa0/10
C1(config-if)# switchport mode access
```

```

C1(config-if)# spanning-tree portfast
C1(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
C1(config-if)# no shutdown

```

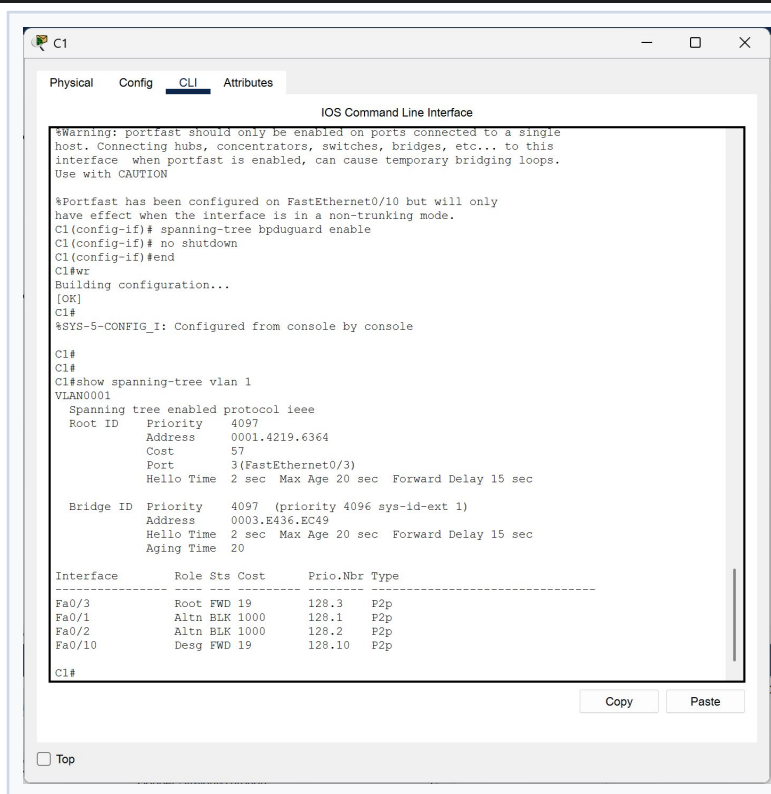


Figure 7 — C1 Fa0/10 : PortFast + BPDU Guard actives.

8

EtherChannel (LACP) entre C2 et C4

Un EtherChannel agrege plusieurs liens physiques en un seul lien logique (Port-Channel). STP ne traite alors qu'une seule interface logique. Avantages : pas de blocage STP entre liens membres, un cout STP unique pour l'agregat, et une convergence plus stable.

■ **Port-Channel = lien logique** — STP voit Po1 comme un seul lien, ce qui evite le blocage individuel des liens membres et ameliore la stabilite.

```

C2#show etherchannel summary
Flags: D - down        P - in port-channel
       I - stand-alone s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3       S - Layer2
       U - in use       f - failed to allocate aggregator
       u - unsuitable for bundling
       w - waiting to be aggregated
       d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----
1      Po1(SU)          LACP        Fa0/2(P) Fa0/4(P)

C2#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID    Priority    4097
              Address    0001.4219.6364
              Cost        12
              Port        27(Port-channel1)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

    Bridge ID   Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address    00D0.5801.A12E
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/10         Desg FWD 19        128.10 P2p
Fa0/1          Desg FWD 1000     128.1  P2p
Fa0/3          Desg FWD 19        128.3  P2p
Po1            Root FWD 12        128.27 Shr
  
```

Figure 8 — C2 : EtherChannel summary + STP voit Po1 comme Root Port.

```

C4
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-Channell, changed state to up
C4#show etherchannel summary
Flags: D - down        P - in port-channel
       I - stand-alone s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3       S - Layer2
       U - in use       f - failed to allocate aggregator
       u - unsuitable for bundling
       w - waiting to be aggregated
       d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----
1      Pol(SU)          LACP       Fa0/1(P) Fa0/4(P)
C4#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4097
             Address    0001.4219.6364
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    4097 (priority 4096 sys-id-ext 1)
             Address    0001.4219.6364
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
             Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2    Desg FWD 19 128.2 P2p
Fa0/10   Desg FWD 19 128.10 P2p
Pol      Desg FWD 12 128.27 Shr
C4#
  
```

Figure 9 — C4 : Port-Channel en Designated/FWD (cote root).

9 Tests de panne

Deux cas sont a distinguer pour tester la resilience de l'EtherChannel :

Scenario	Comportement	Impact STP
Panne 1 lien membre	Port-Channel reste UP	Aucune reconvergence majeure
Panne complete Port-Channel	Port-Channel DOWN	STP reconverge (Alternate -> FWD)

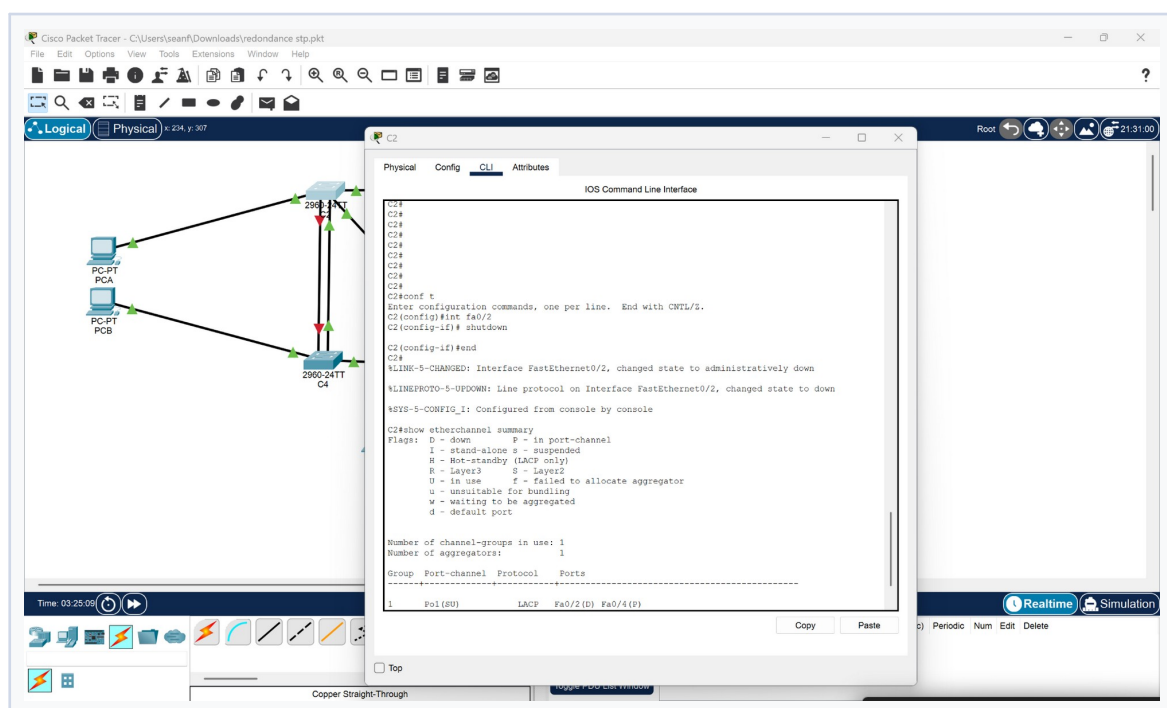


Figure 10 — Test : shutdown d'un lien membre et impact sur l'EtherChannel.

10 Scenario Gigabit vs FastEthernet

STP prefere naturellement les liens a plus haut debit (cout plus faible). Les liens Gigabit (cout 4) sont preferes aux liens FastEthernet (cout 19). STP garde les liens Gigabit en Forwarding et bloque les liens FastEthernet redondants.

Type de lien	Cout STP	Comportement attendu
Gigabit Ethernet	4	Preferé (Forwarding)
Fast Ethernet	19	Bloque si redondant (Alternate)

11

Conclusion

Ce TP met en évidence le rôle de STP pour éviter les boucles L2 tout en conservant la redondance, et montre comment l'EtherChannel (LACP) améliore la disponibilité et la stabilité en agrégeant plusieurs liens en un lien logique unique.

■ Points clés à retenir :

- L'élection du root bridge se fait par priorité puis MAC.
- Le coût STP peut être modifié manuellement pour influencer les chemins.
- PortFast + BPDU Guard sécurisent les ports d'accès.
- L'EtherChannel agrège les liens et simplifie l'arbre STP.
- En cas de panne partielle du Port-Channel, la connectivité est maintenue.